

Bakterier i børnevaccinations programmet

Svend Birkelund

Vaccinationsprogrammer i Danmark

- Bakterielle sygdomme der vaccineres imod
 - Difteri
 - Stivkrampe
 - Kighoste
 - *Haemophilus influenzae* infektioner (meningitis, epiglottitis)
 - *Streptococcus pneumoniae* (meningitis, pneumoni)

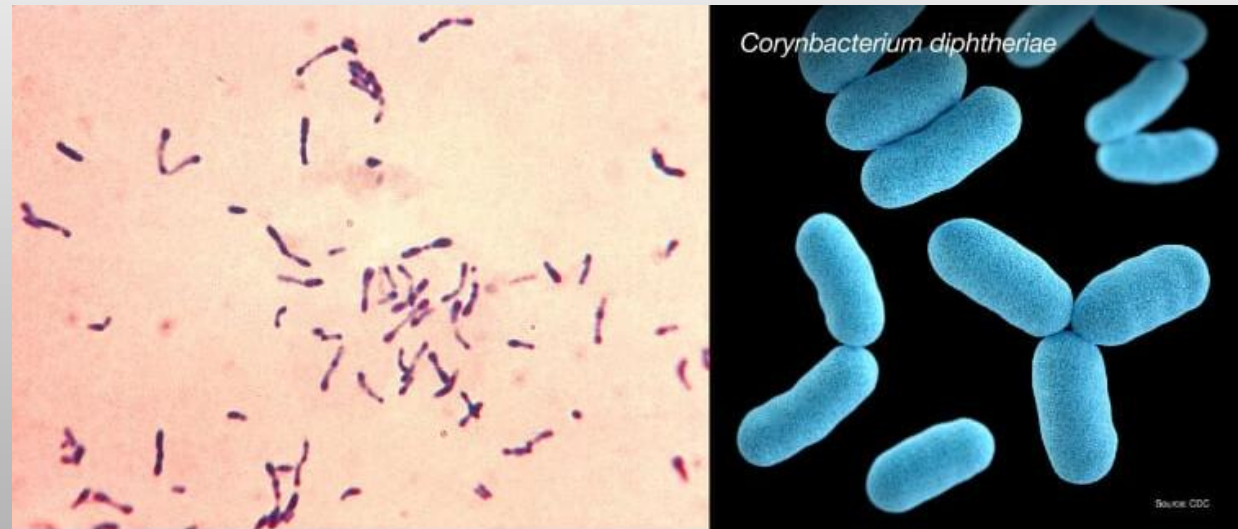
Alder	Børenevaccination
3 mdr.	difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib og PCV15
5 mdr.	difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib og PCV15
12 mdr.	difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib og PCV15
15 mdr.	MFR (mæslinger, fåresyge og røde hund)
4 år	MFR
5 år	difteri-tetanus-kighoste-polio revaccination
12-<15 år	HPV
12-<15 år	HPV 5-13 måneder efter første stik
Re-vaccination	difteri-tetanus
Gravide i 3-trimester	kighoste, RS-virus, Influenza
> 65 år	Influenza, covid, PCV20?

Obs: SSI oplysninger om vaccine sammensætninger er ikke fyldestgørende

Toksin mediere sygdomme,
der vaccineres i mod

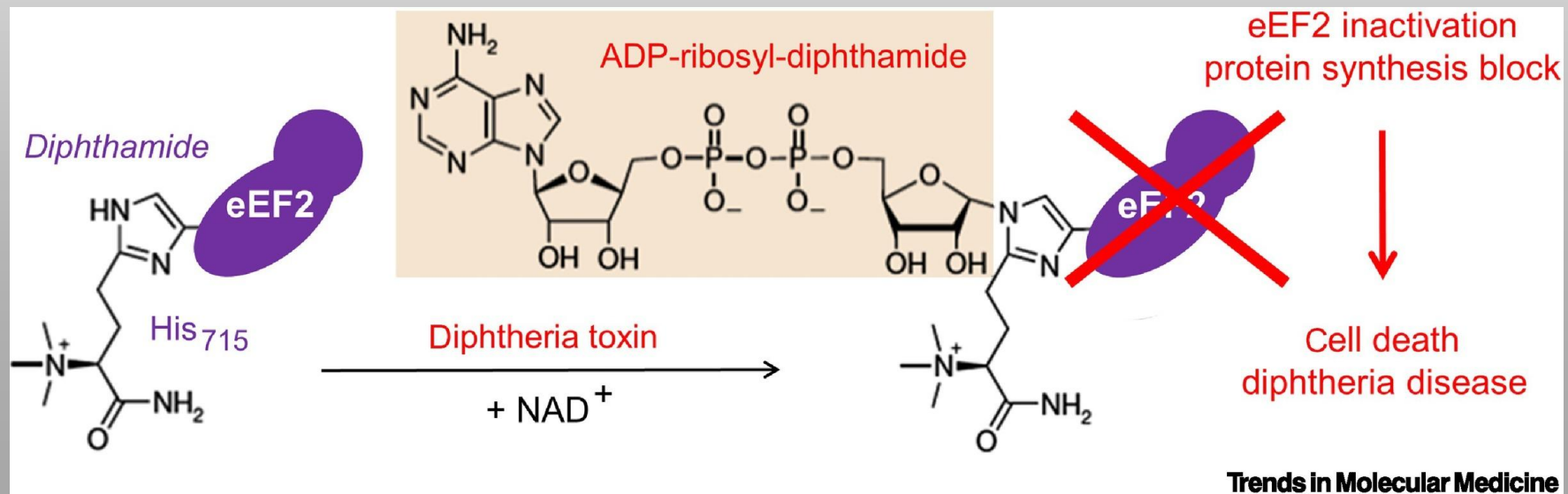
Corynebacterium diphtheriae

- Gram positive bakterie (variabel farvning)
- Lejring ”kinesiske skrifttegn”
- Epidemisk
- Tonsillitis
- Øver luftvejsinfektion – strubehoste/difteri
- Belægninger spreder sig ud over tonsillerne og til pharynx
- Der er blødning hvis belægningerne skrabe af
- Infektionen er livstruende da *C. diphtheriae* producerer et toksin



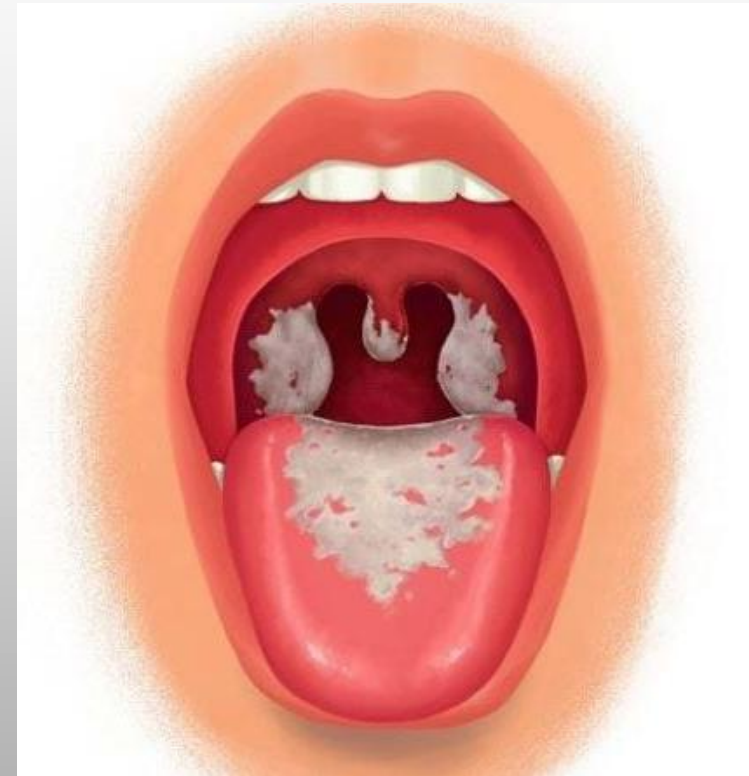
Corynebacterium diphtheriae toksin

- AB toksin
- Eukaryot Elongeringsfaktor 2 har en histidin (His-715), som er modificeret af til diphthamide af cellen
- *C. diphtheriae* toksin genkender kun denne modifikation og inaktiverer modifikationen enzymatisk ved ADP-ribosylering
- DVS. et molekyle *C. diphtheriae* toksin er nok til at stoppe protein syntesen i en celle



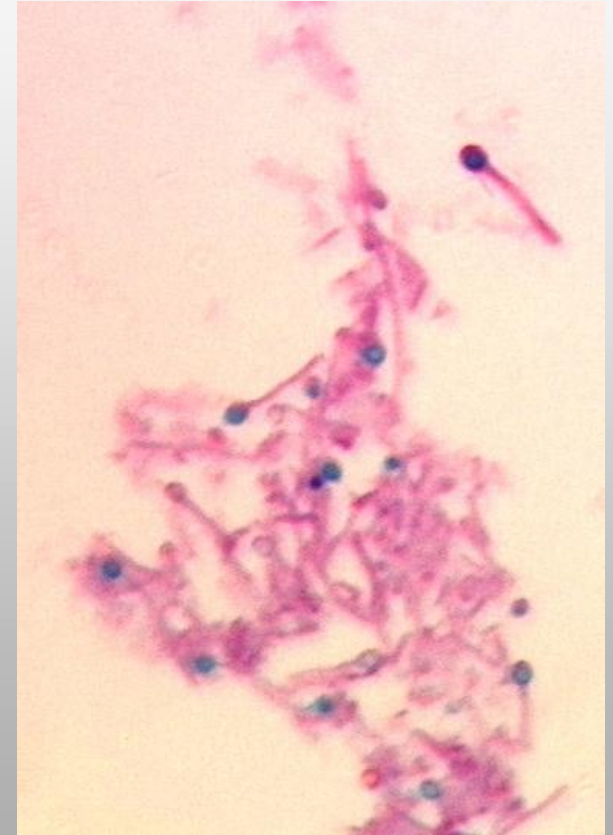
Difteri

- Tonsillitis, belægninger, pseudomembranen
- Obstruktion af luftveje
- Toksin medieret
 - Øjenmuskel pareser
 - Respirations lammelse
 - Myokarditis -> hjertestop
- Forebyggelse vaccine
 - Indført i Danmark 1943
 - Re-vaccinations program siden 1990
- Behandling
 - Antibiotika
 - Anti-toksin
 - Understøtte behandling



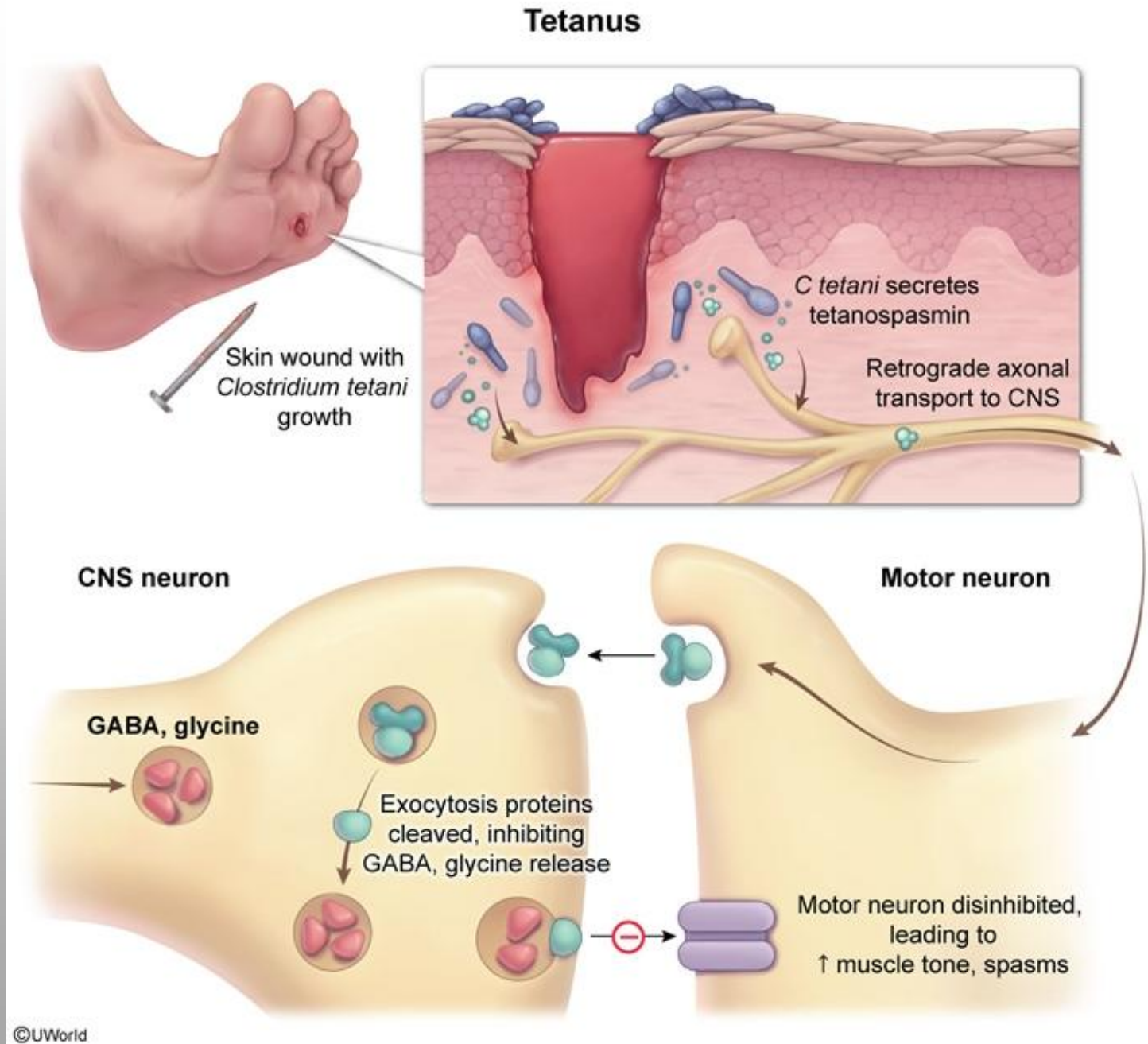
Clostridium tetani

- **Anaerob** spore dannende gram positiv bakterie
- Habitat jord
- Inficere ved stiksår kontamineret med jord. Dette behøver ikke være erkendt af patienten
- Sygdom stivkrampe
- Tetanus toksin - tetanospasmin



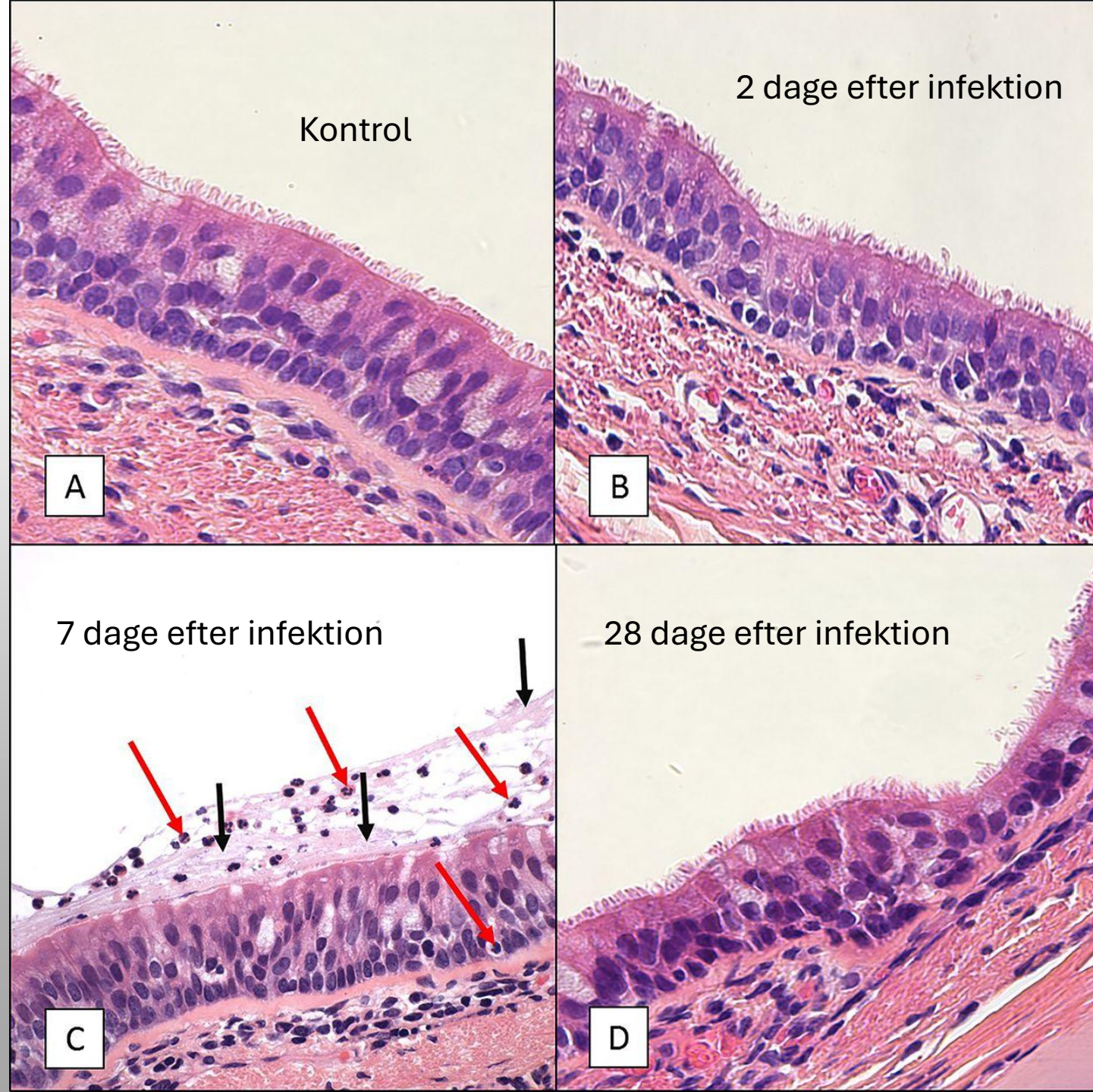
Virkningsmekanisme

- Forebyggelse, vaccine
- Behandling, benzylpenicillin
- Anti-toksin
- Vaccine, indført i DK 1950
- Muskel relaksantia (diazepam) eller nye kraftigere muskel relaksantia – kurare bruges ikke længere
- Respiratorbehandling

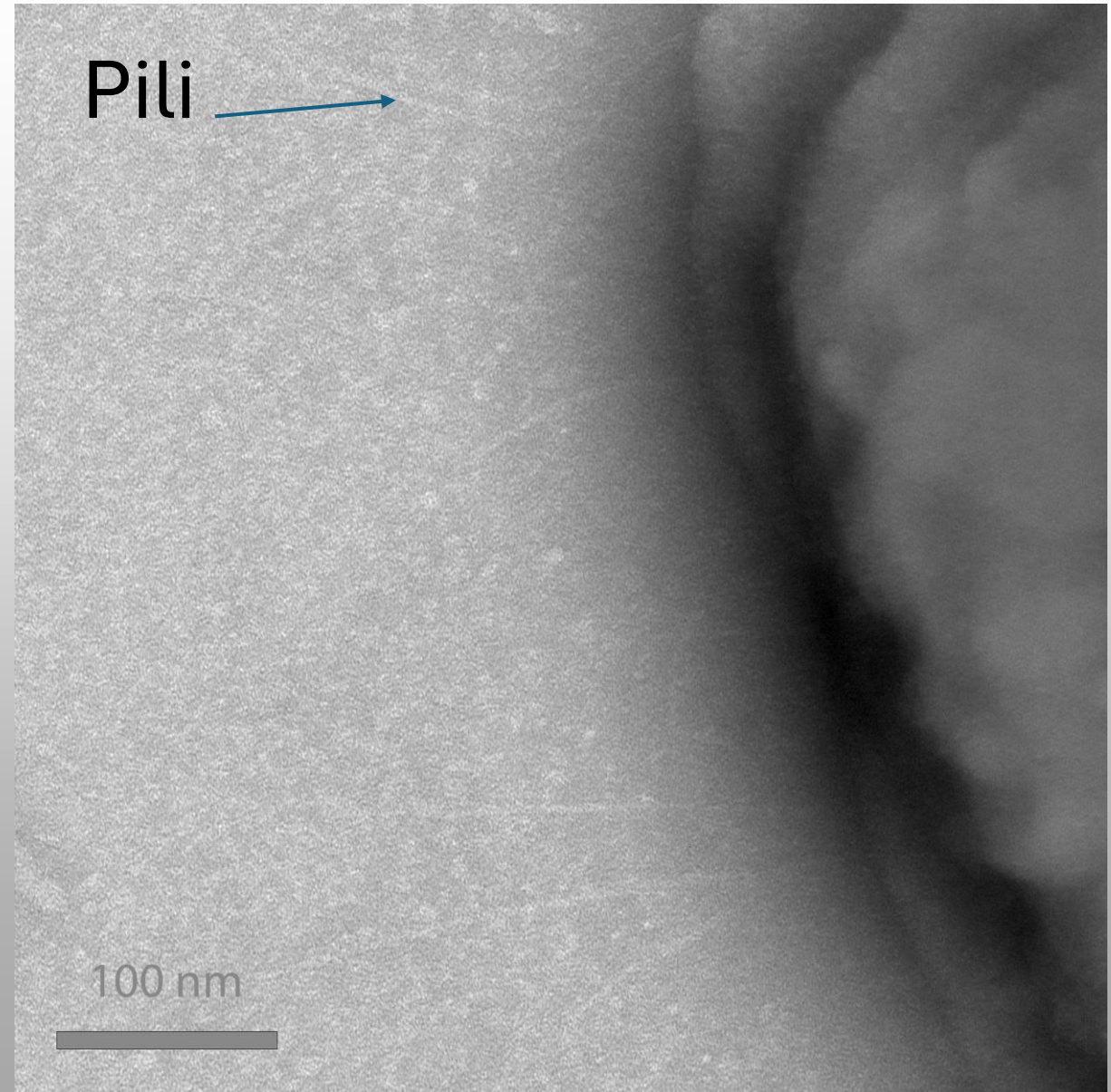
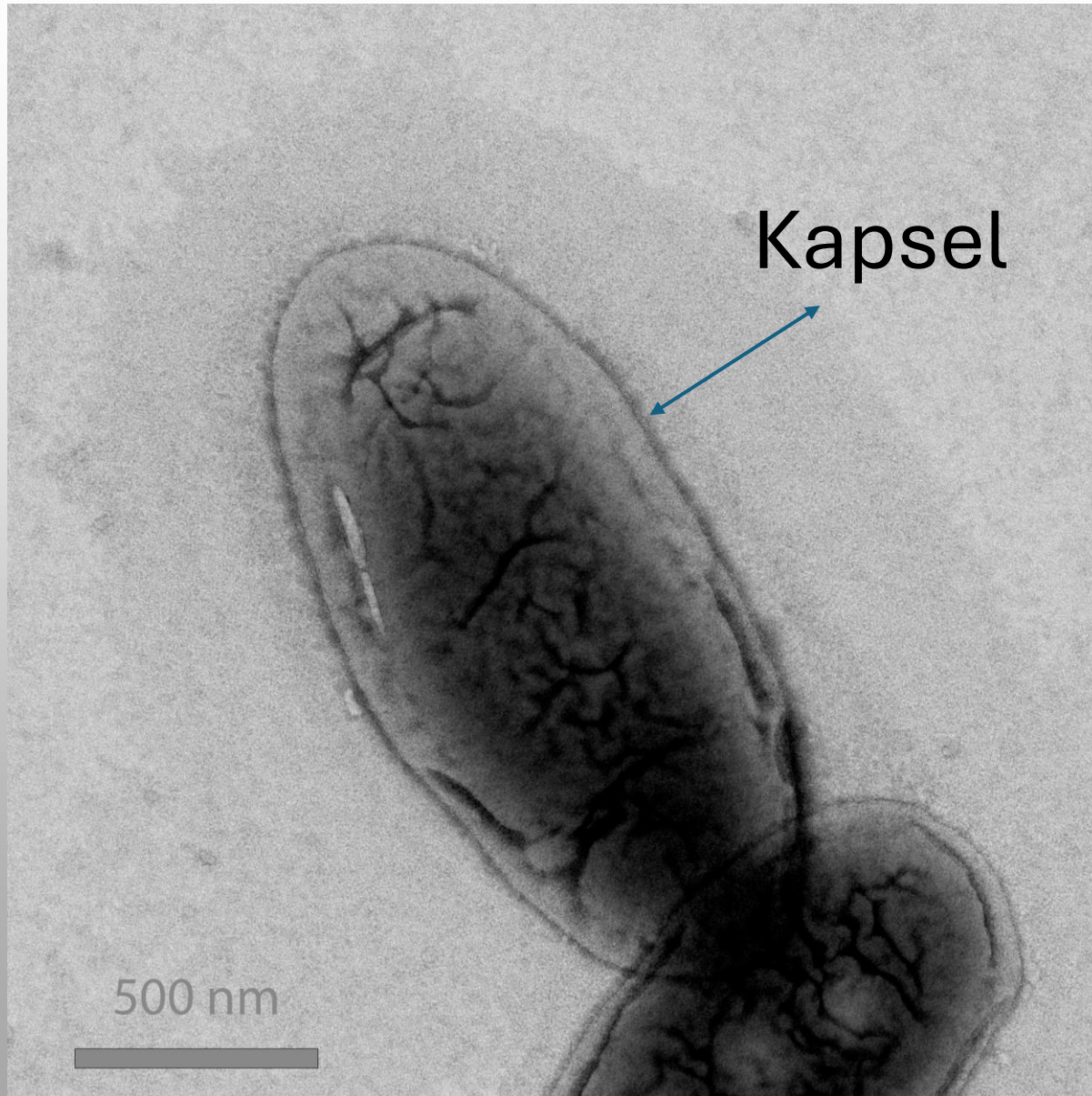


Bordetella pertussis

- *B. pertussis* er ikke en del af normalfloraen
- Rammer cilieret epitel i luftveje og kan give bronkopneumoni
- Er meget smitsom
- [Histopathology of *Bordetella pertussis* in the Baboon Model](#)

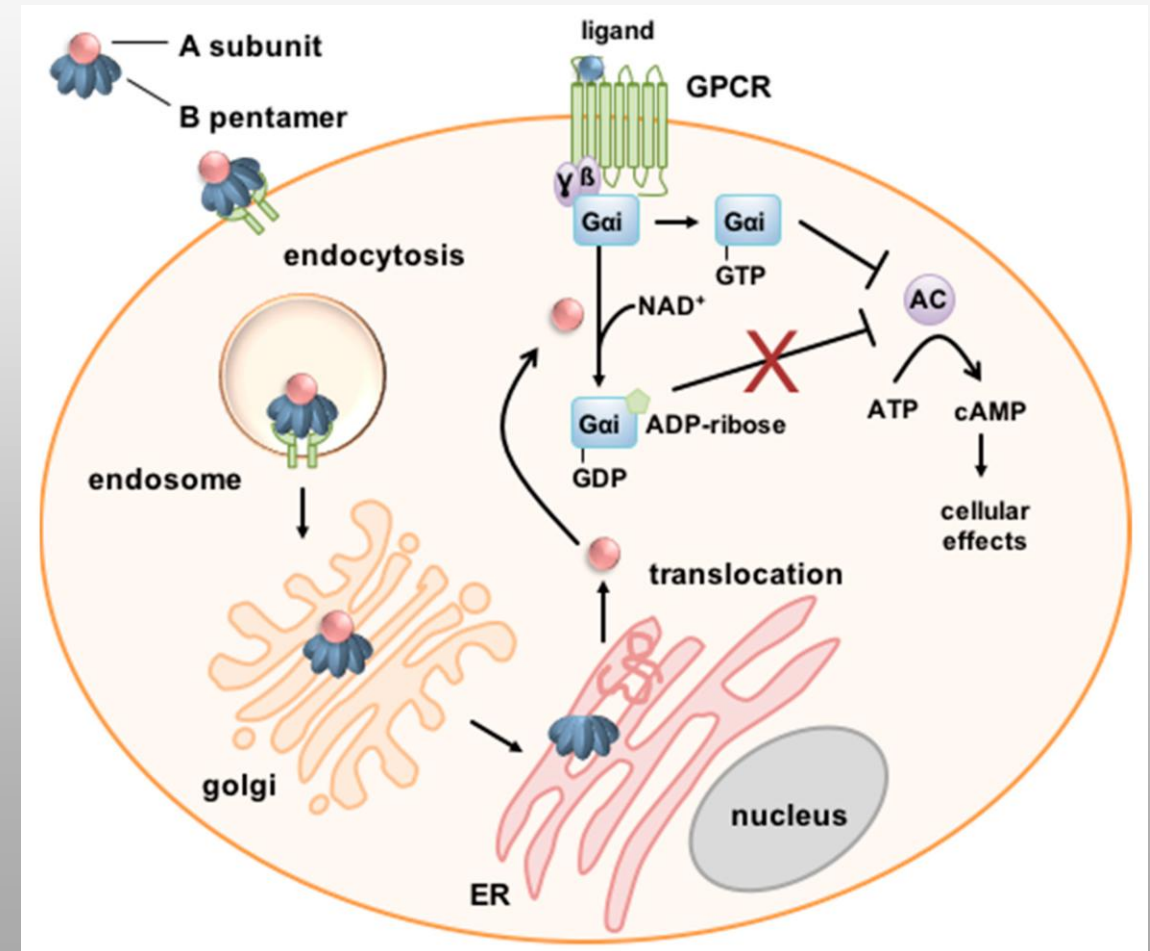


Bordetella pertussis



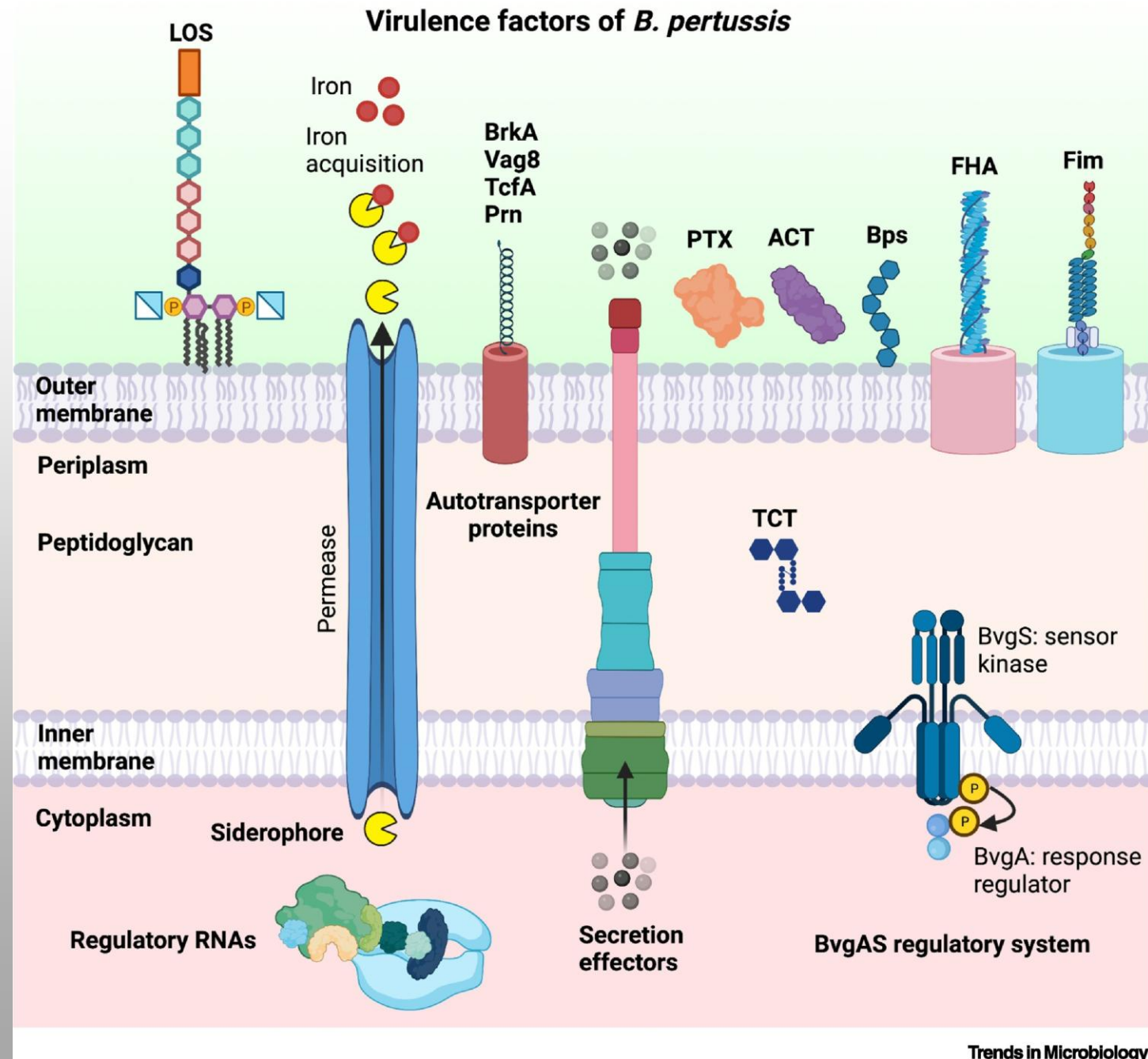
Toksiner generelle angivelse af subunits

- A – aktive
- B – bindende/translokerende



Patogenes faktorerer

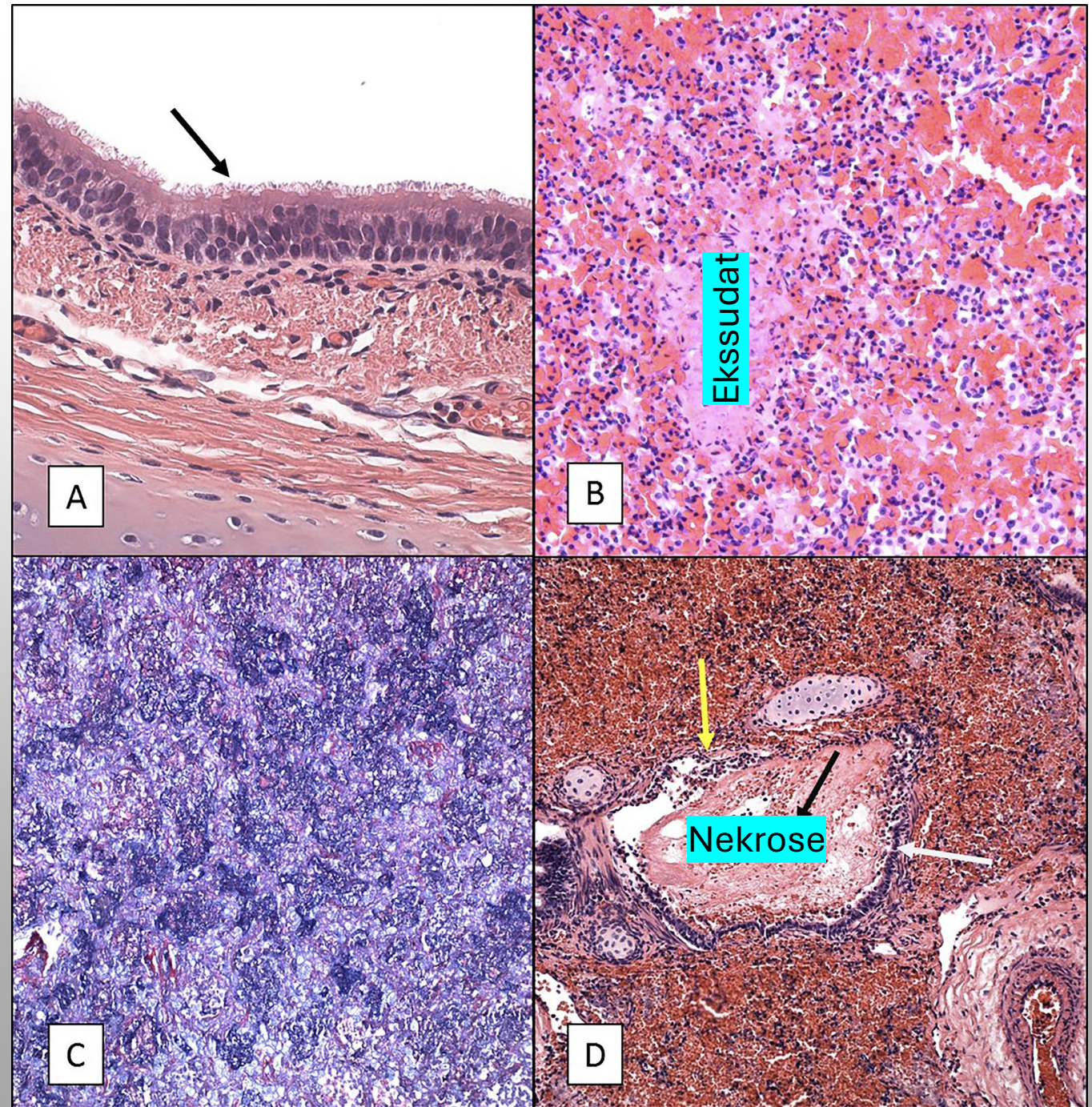
- Pertussis toksin – PTX (AB5)
- Filamentous haemagglutinin - FHA
- Adenylate cyclase toksin, ACT (AB)
- Tracheal cytotoxin, TCT
- LPS (LOS)



Inficeret 5 – 6 uger
gammel bavian

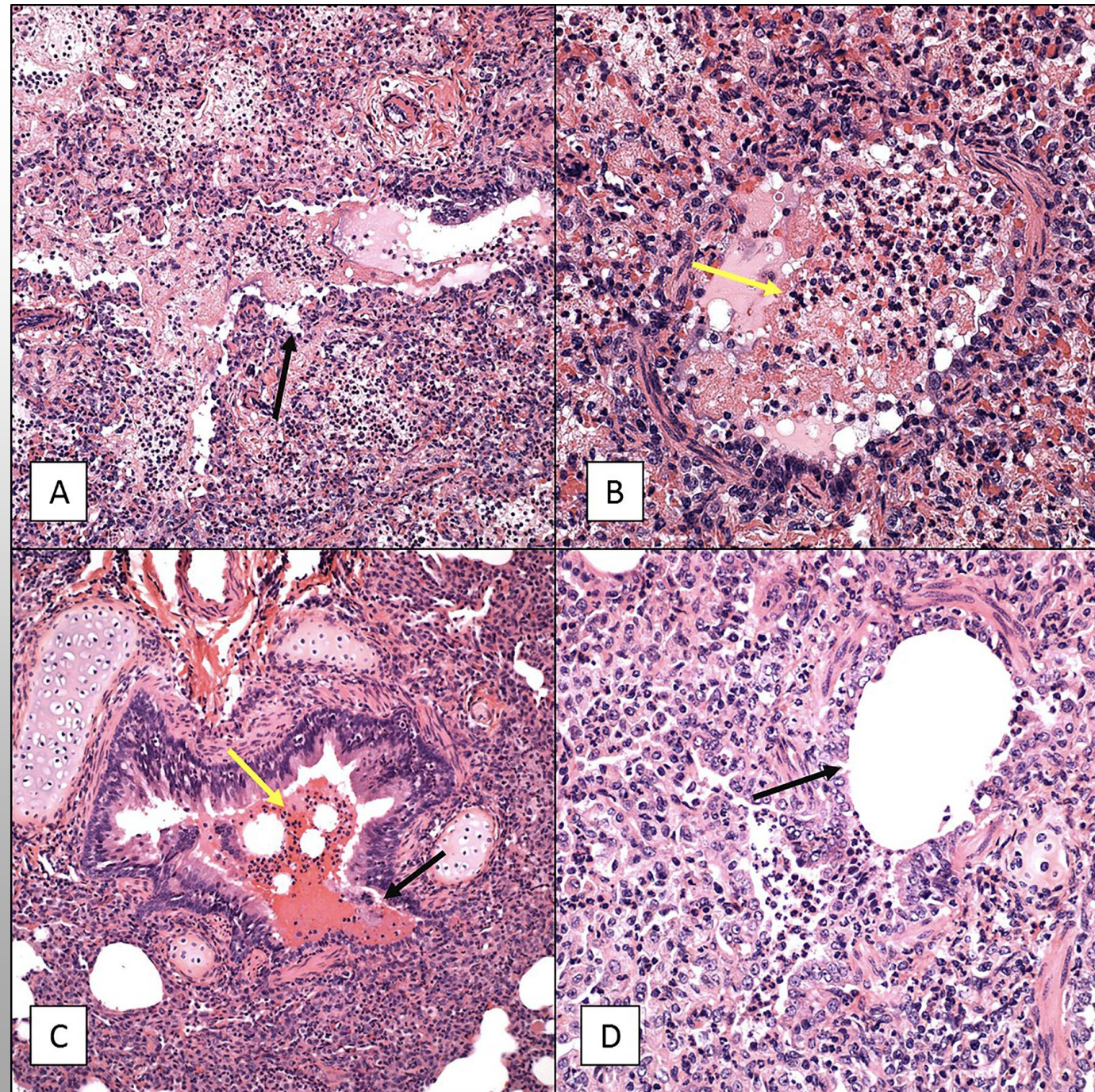
- Bronkier relativet
upåvirket
- Ekssudat i alveoler
- Bronkopneumoni
med nekrose

Fibrin i ekssudat



Inficeret 6 – 9 måneder gammel bavian

- Narkotiserende bronkitis
- NB: Kontroller fra vaccine forsøg. Alle unger havde normale lunger efter infektion med *B. pertussis*, hvis moderen var blevet vaccineret mod kighoste
- Transplacentale IgG antistoffer kan derfor beskytte barnet efter fødsel mod kighoste



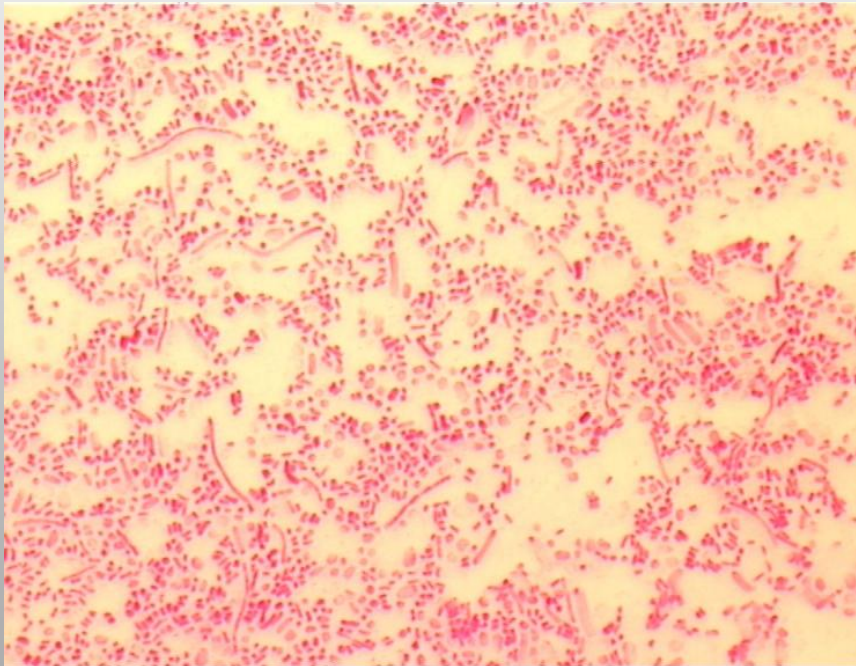
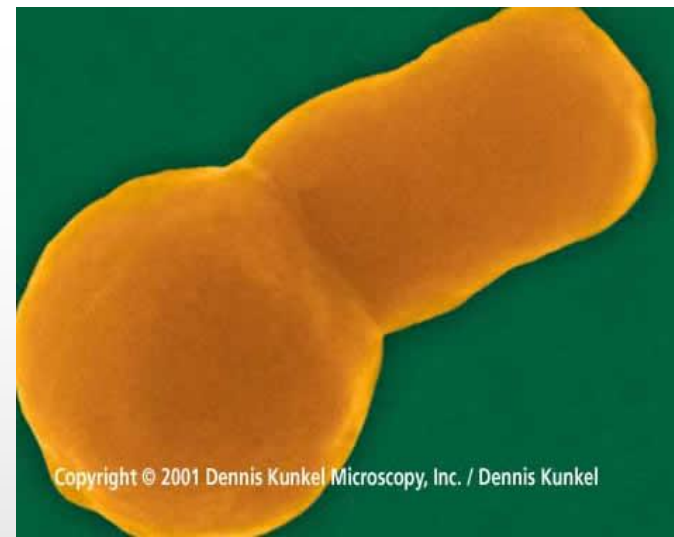
Kighoste vaccine

- Kighoste vaccinen blev indført i Danmark
 - 1961 Helcelle vaccine
 - 1997 Acellulære kighostevaccine (subkomponentvaccine)

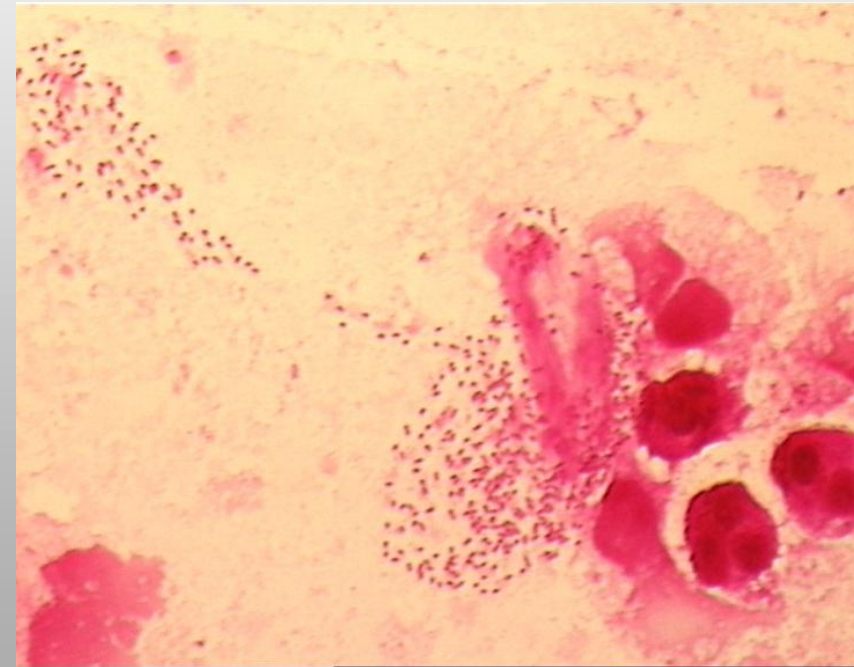
Kapsel vacciner

Haemophilus influenzae

- Lille pleomorf stav (pleomorf = mange formet)



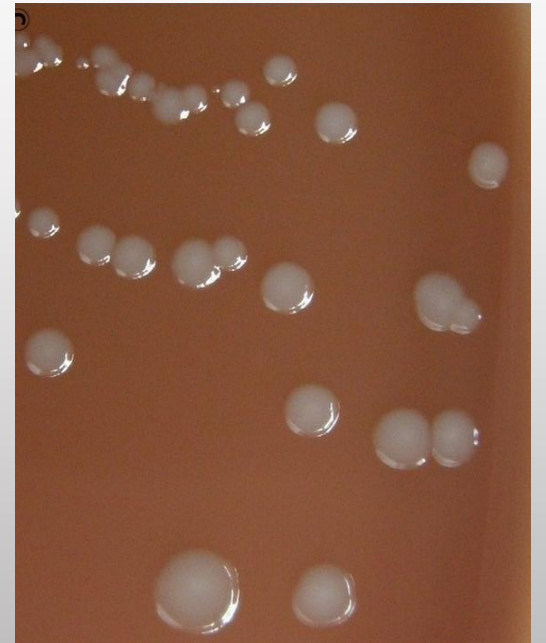
Gram farvning af *H. influenzae* dyrket på chokolade ager plade



H. influenzae i gram farvet ekspektorat fra 35 kvinde med pneumoni

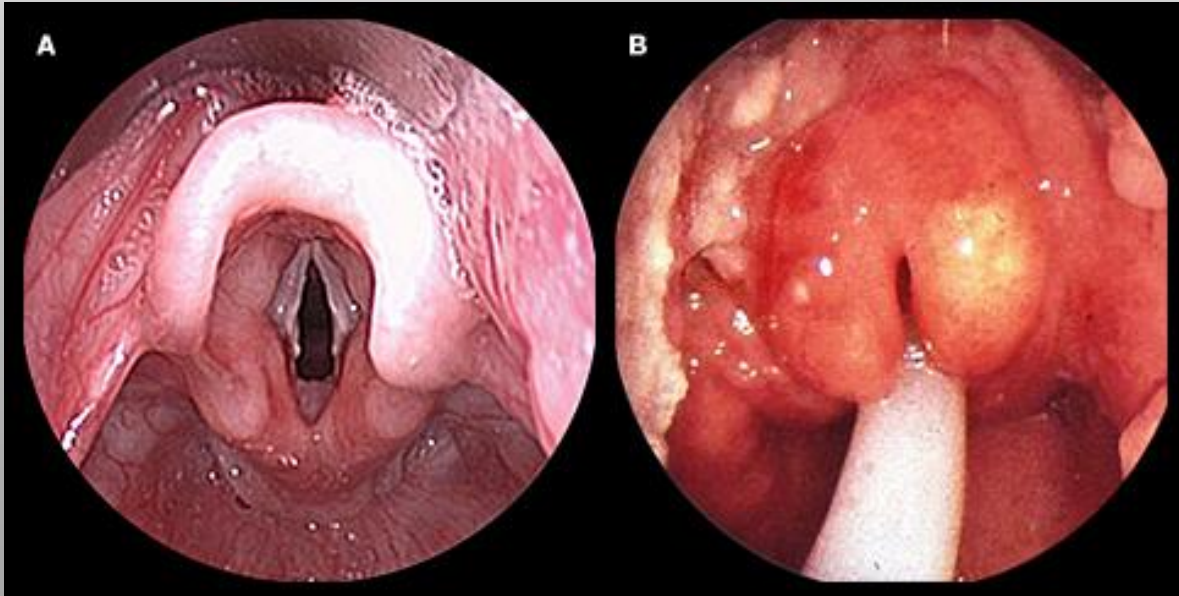
Haemophilus influenzae type B

- Bihule og mellemøre betændelse
- Pneumoni
- Epiglottitis
- Meningitis
- Dyrkning på chokolade ager plader (skal bruge hemin/porfyrin og NAD⁺)
- Dyrkning på blodagar plader med Stafylokok stribe ved svælgpodning
- Kan være β -lactamase producerende



Haemophilus influenzae

- Sygdom
 - Bihule og mellemøre betændelse
 - Meningitis
 - Epiglottitis
 - Pneumoni



Haemophilus influenzae patogenese faktorer

- *H. influenzae* kapsel type B (anti-fagocytisk, serum-resistens (komplement beskyttende))
- Der er også akapsulære former der kan give bihule og mellemøre betændelse
- IgA1-protease
- Pili - adhæsion
- LPS (LOS) endotoksin – lipid-A aktiverer immunsystemet
- Producerer ingen eksotoksiner
- Kan være β -laktamase producerende
- *H. influenzae* B er en del af normalfloraen i øver luftveje
- *H. influenzae* type B kan give
 - Bihule og mellemøre betændelse
 - Meningitis (Børn)
 - Epiglottitis (Børn)
 - Pneumoni (Opportunistisk)
- Ved infektion ses neutrofile granulocytter
- Immunitet - antistoffer til kapsel type B - komplement medieret lysis og opsonofagocytose
- Voksne har antistoffer imod *H. influenzae* B, da den er endemisk. Barnet får derfor transplacentale IgG, som beskytter barnet mod *H. influenzae* B i de første levemåneder

Haemophilus influenza type B vaccine

- HiB vaccine blev indført i Danmark 1993

Streptococcus pneumoniae

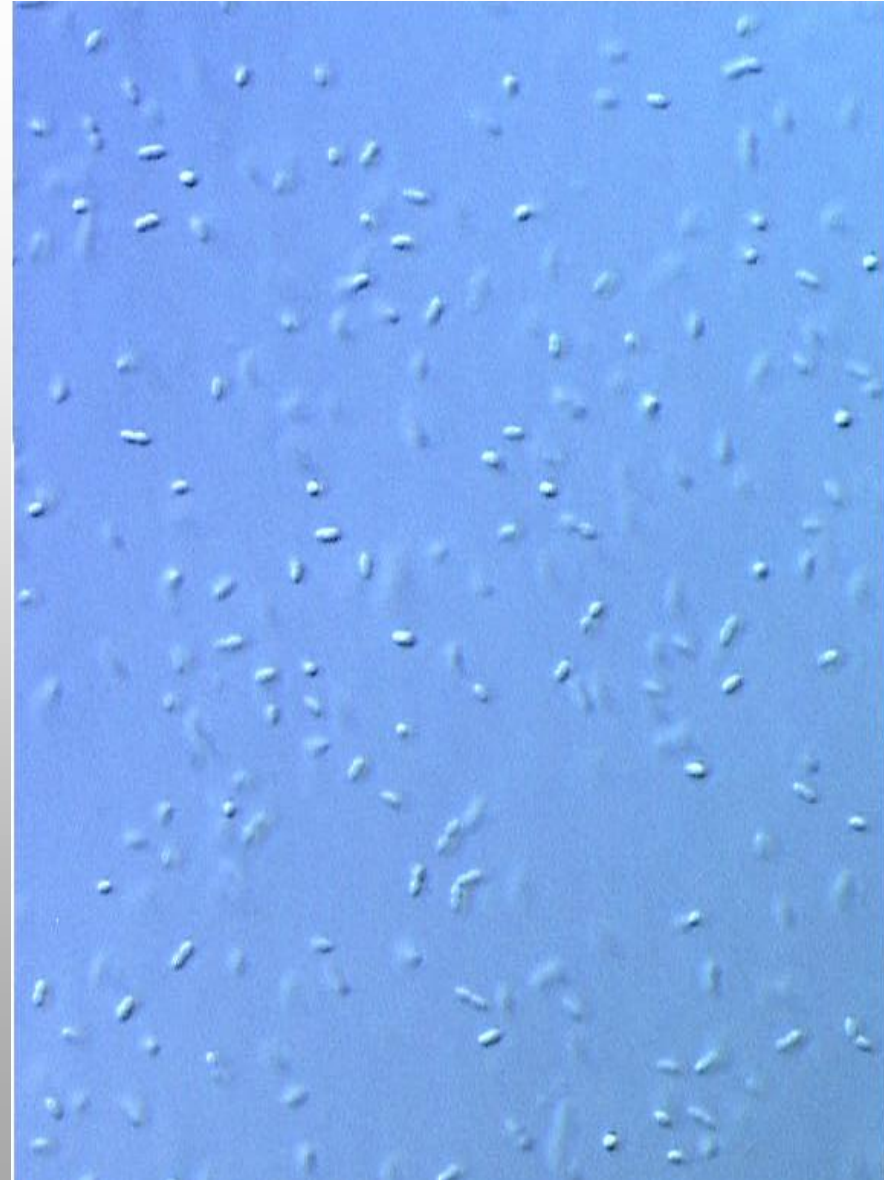
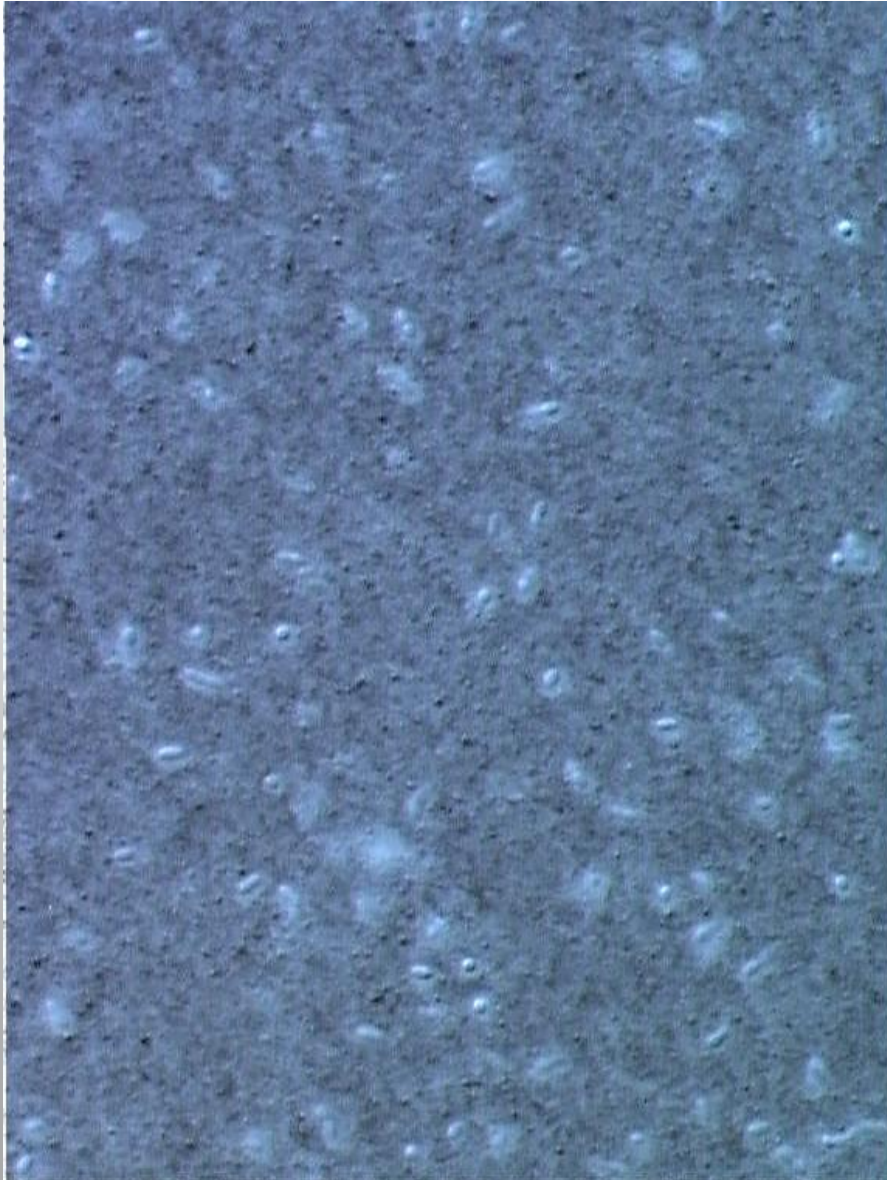
- *S. pneumoniae* sygdomme
 - Lobær pneumoni
 - Sepsis
 - Meningitis
 - Bihule- og mellemørebetændelse
- Gram-positiv streptokok (diplokok end-to-end)
- Kapsel polysaccharide
 - **98** kendte typer
 - Akapsulære former kan ikke give sygdomme
 - Kapslen er ladet og væsentlig for nasopharyngeal kolonisering
 - Kapslen beskytter mod komplement aktivering i de dybere lag af kapslen
 - Antistoffer mod kapslen giver typespecifik immunitet



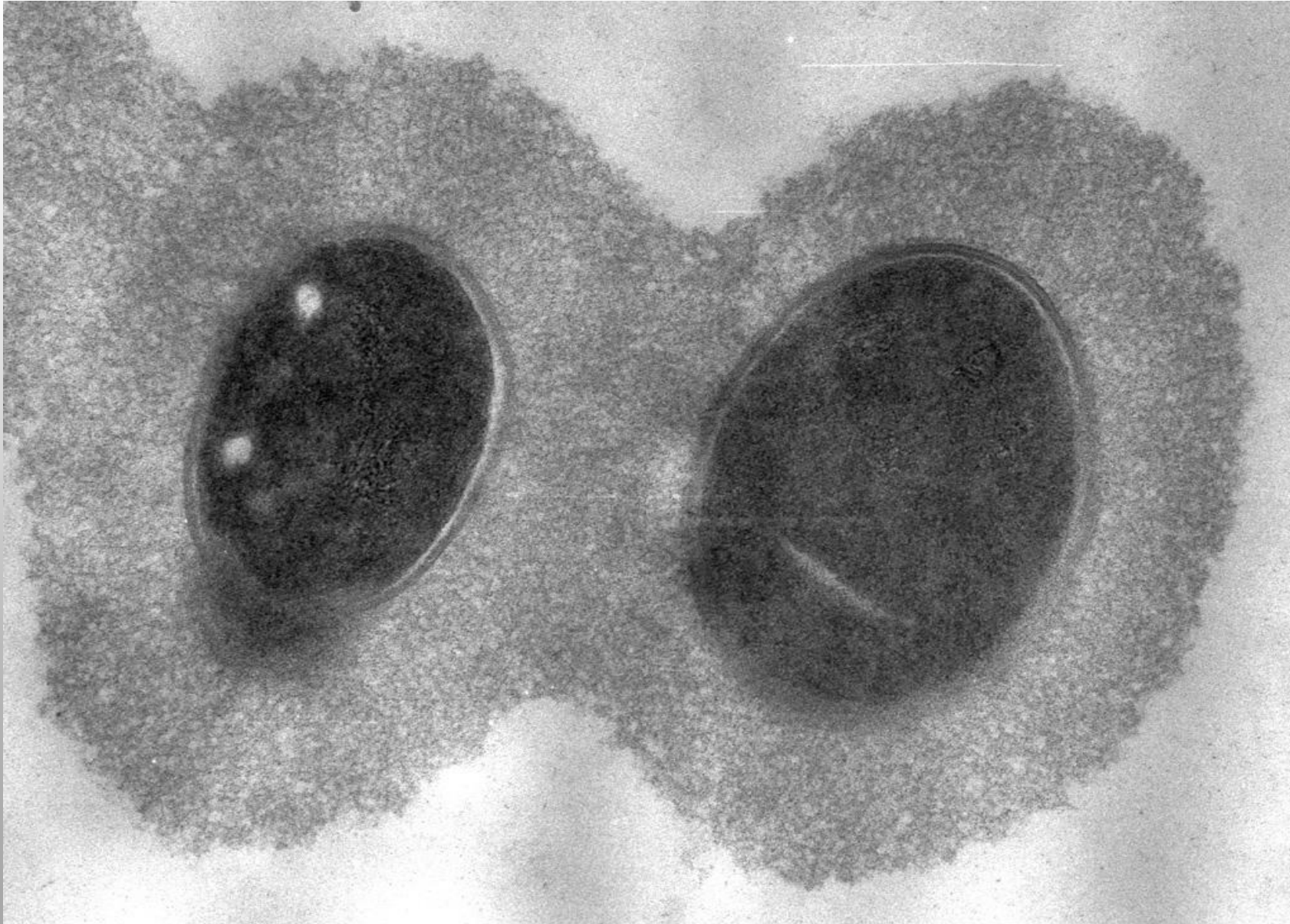
Patogenese faktorer

- Patogenese faktorer
 - Kapsel (ca. 85 typer), 400 nm
 - Kan have nedsat penicillin følsomhed
 - Pneumolysin er cytotoxisk ved høje koncentrationer, frigives af autolysin fra *S. pneumoniae*
 - Pneumolysin har yderligere mange effekter ved en lavere koncentration
 - Hæmmer ciliebevægelse
 - Hæmmer PMN migration
 - Hæmmer lymphocyt proliferation
 - Hæmmer antistof syntese
 - Komplement aktivering
 - Øgning af IL-1b og TNF-a produktion fra monocytter
 - IgA protease

Streptococcus pneumoniae



S. pneumoniae (EM, Uffe Skov)



Behandling

- Vaccine i børnevaccinationsprogram blev indført i 2007
- Behandling, penicillin
- Der findes *S. pneumoniae* med nedsat penicillin følsomhed (PBP2 mutationer)

Udgåede bakterielle vacciner i børnevaccinationsprogram

- Calmettevaccinen (BCG-vaccinen) mod tuberkulose
 - levende svækket vaccine
- Indført 1946
- Udfaset 1980-1986, afhængig af den lokale TB forekomst i Danmark
- Kan stadig fås som rejsevaccine

SLUT



Keloid
efter BCG
vaccine